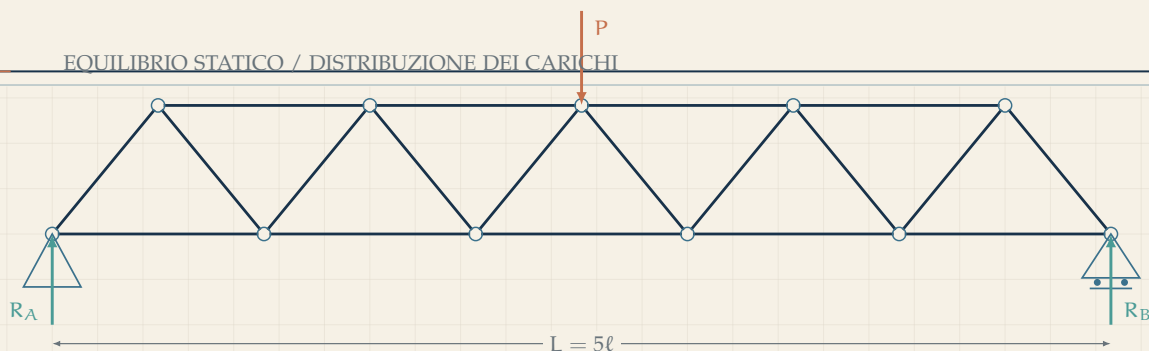




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

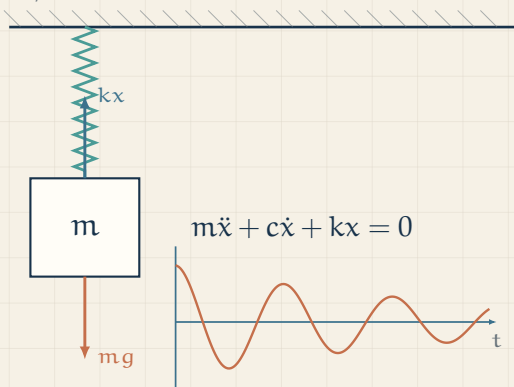
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

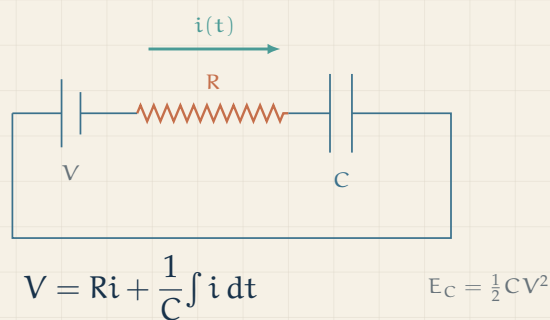


$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Funzioni

Nel corso dei nostri studi, non solo matematici o scientifici, siamo andati alla ricerca di legami fra quantità cercando di capire come il variare di una una possa incidere sul variare dell'altra. Abbiamo quindi familiarizzato con il concetto di funzione, studiandone quelle di uso più comune e le loro proprietà. Siamo giunti al momento di ampliare la nostra conoscenza, affrontando funzioni più complesse.

Tuttavia rimarremo nel mondo delle funzioni reali a variabile reale, cioè quelle funzioni che prendono in input un numero reale per restituire un numero reale. Nel mondo quotidiano spesso le funzioni possono coinvolgere più variabili, si pensi ad esempio al consumo di carburante di un viaggio in auto, esso dipende (anche) da:

- chilometri percorsi,
- peso dell'auto (in base al numero di passeggeri, bagagli, ...),
- velocità dell'auto e tipologia di strada (in montagna si consuma molto di più che in pianura),
- utilizzo di dispositivi che sfruttano il motore (aria condizionata e relativa potenza).

Imparare a maneggiare le funzioni allora permette di modellizzare il mondo che ci circonda per descriverlo e fare previsioni.